



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I

ROBÔ OTTO
PROJETO CANTEIRO DE OBRAS

Trabalho apresentado a UNEB para obtenção de nota
na disciplina Computação aplicada à Engenharia.

Discentes: RAIANE BORGES
ARIELE GOMES
LUIS GUSTAVO
MICAELE PEREIRA
Orientador: Profº Drº Robson Marinho

Sumário

1	INTRODUÇÃO	2
2	CONTEXTUALIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	3
3	OBJETIVO	4
3.1	Objetivo geral	4
3.2	Objetivos Específicos	4
4	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
5	METODOLOGIA	6
5.1	Planejamento	6
5.2	Redes de Petri Colorida	6
5.3	Modelagem eletrônica	6
5.4	Modelagem em 3D	6
6	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	7
6.1	CPN IDE	7
6.2	WOKWI	8
6.3	FUSION	9
7	MANUAL DE MONTAGEM	10
8	RESULTADOS ESPERADOS	12
9	CONCLUSÃO	13
10	REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma proposta de utilização do robô Otto como auxiliar no transporte de ferramentas e pequenos materiais em canteiros de obras. Para isso, foi projetada uma caçamba acoplada ao robô, permitindo sua aplicação em atividades logísticas simples. O desenvolvimento envolveu a modelagem do sistema por meio de Redes de Petri Coloridas no CPN IDE, a simulação eletrônica no Wokwi e a modelagem tridimensional no Fusion. A proposta demonstra como conceitos de robótica, automação e computação aplicada à engenharia podem ser utilizados para otimizar processos e apoiar atividades da construção civil.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS

Os canteiros de obras possuem ambientes complexos, onde diversas atividades acontecem simultaneamente. A necessidade de monitoramento constante e a ocorrência de riscos operacionais tornam importante o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de auxiliar na automação de processos.

Muitas atividades dependem exclusivamente da ação humana, aumentando as possibilidades de erros, atrasos e acidentes. Além disso, ambientes com ruídos, obstáculos e movimentações constantes dificultam o controle eficiente das operações.

Nesse contexto, robôs móveis podem atuar como ferramentas auxiliares para deslocamento em áreas específicas, emissão de alertas visuais, monitoramento de ambientes e apoio à comunicação operacional.

O desenvolvimento do robô Otto busca representar, em pequena escala, um sistema automatizado capaz de simular comportamentos aplicáveis futuramente à construção civil.

Contextualização do problema no **cenário de canteiro de obras**:

-Problema (Gargalo): O pedreiro gasta muito tempo se deslocando para buscar um bloco ou conferindo o nível manualmente em cada peça.

-A Solução (Otto): Imagine o Otto bípede adaptado para atuar como um assistente de transporte ou sensor de inspeção.

-Função 1: O Otto bípede pode usar o sensor ultrassônico para detectar a distância da parede e garantir que o alinhamento está perfeito, emitindo um sinal sonoro (buzzer) se estiver fora do prumo.

-Função 2: Ele pode automatizar o transporte de pequenos componentes ou ferramentas leves em trajetos curtos e repetitivos dentro do canteiro.

3 OBJETIVO

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um protótipo virtual de um robô Otto adaptado para transporte de materiais em canteiros de obras.

3.2 Objetivos Específicos

- Modelar o comportamento do sistema utilizando Redes de Petri Coloridas;
- Simular o circuito eletrônico no Wokwi;
- Desenvolver o modelo mecânico em 3D no Fusion;
- Avaliar a viabilidade da aplicação do robô em obras.

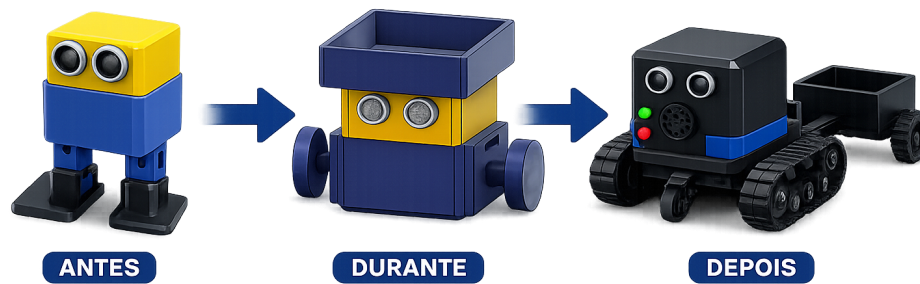


Figura 1: representação conceitual

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A automação tem sido amplamente utilizada na engenharia para aumentar a eficiência, reduzir esforços repetitivos e otimizar processos. Na construção civil, tecnologias robóticas vêm sendo empregadas para auxiliar em atividades de transporte, inspeção e monitoramento, contribuindo para maior produtividade e segurança nos canteiros de obras.

O robô Otto é uma plataforma educacional de baixo custo baseada em microcontroladores e servomotores, amplamente utilizada para o ensino de programação, eletrônica e robótica. Sua estrutura permite adaptações para diferentes aplicações, tornando-o adequado para a prototipagem de soluções de automação.

Para representar o funcionamento do sistema, foram utilizadas Redes de Petri Coloridas (CPN), uma técnica de modelagem capaz de descrever processos discretos por meio de estados, transições e fluxos de informação. Essa abordagem permite analisar e validar o comportamento do robô durante as etapas de coleta, transporte e entrega de materiais.

A modelagem eletrônica foi realizada no Wokwi, plataforma de simulação que possibilita testar circuitos e programas de microcontroladores em ambiente virtual. Já a modelagem tridimensional foi desenvolvida no Fusion, software utilizado para projetar e visualizar a estrutura mecânica do robô e da caçamba de transporte.

5 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi realizado em três etapas principais: modelagem do comportamento do sistema, modelagem eletrônica e modelagem mecânica.

5.1 Planejamento

Inicialmente foram definidos os objetivos do robô, seus movimentos e as expressões que seriam implementadas.

5.2 Redes de Petri Colorida

Inicialmente, foi elaborada uma Rede de Petri Colorida no CPN IDE para representar o fluxo de operação do robô Otto em um canteiro de obras. A modelagem contemplou as etapas de solicitação de transporte, coleta do material, deslocamento, entrega e retorno à posição inicial.

5.3 Modelagem eletrônica

Em seguida, foi realizada a modelagem eletrônica no Wokwi, utilizando componentes compatíveis com o robô Otto, como microcontrolador, servomotores e sensores. A simulação permitiu verificar o funcionamento do circuito e da lógica de controle do sistema.

5.4 Modelagem em 3D

Por fim, foi desenvolvida a modelagem tridimensional no Fusion, onde foi projetada uma caçamba acoplada ao robô para possibilitar o transporte de ferramentas e pequenos materiais. O modelo 3D permitiu visualizar a estrutura proposta e avaliar sua aplicação no contexto de um canteiro de obras.

Após a conclusão das modelagens, foi realizada uma análise da proposta, considerando sua funcionalidade, aplicabilidade e possíveis melhorias para futuras implementações.

6 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

6.1 CPN IDE

Estados (Places):

1. Robô disponível
2. Material aguardando transporte
3. Material carregado
4. Em deslocamento
5. Material entregue
6. Retorno à base

Transições:

1. Receber solicitação
2. Carregar material
3. Transportar
4. Entregar
5. Retornar

As cores podem representar:

- Obstáculos
- Caminho livre
- Atenção

Fluxo:

Aguardando Comando

↓

Carregar Material

↓

Deslocamento

↓

Verificar Obstáculo

↓

Destino

↓

Entrega

↓

Retorno

↓

Depósito

↓

Verificar Bateria

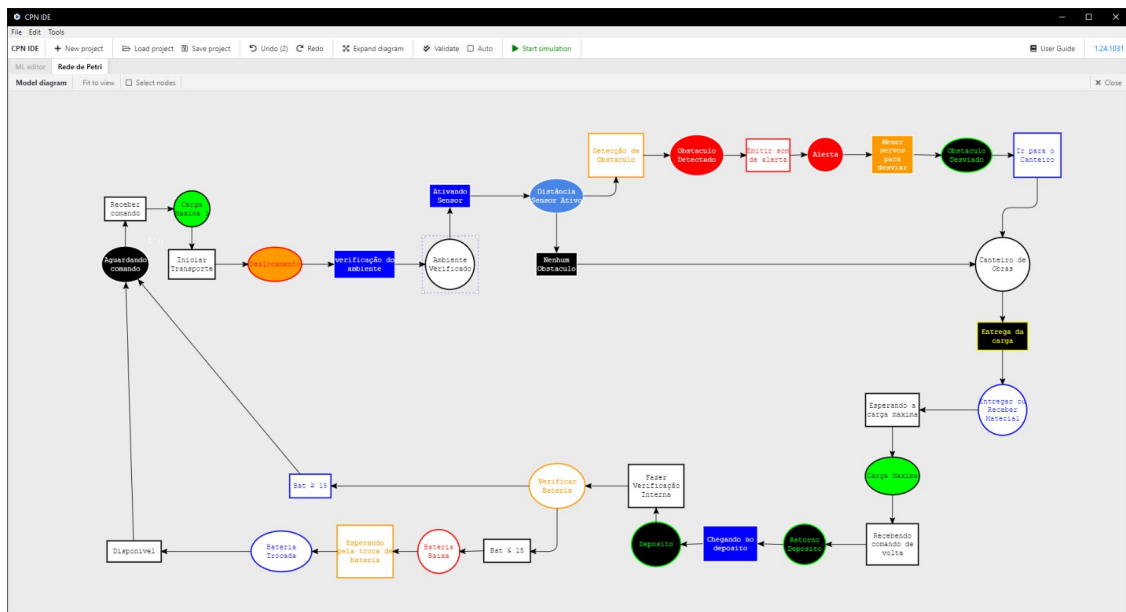


Figura 2: Redes de petri colorida

6.2 WOKWI

Componentes:

- Arduino Uno;
- Sensor ultrassônico HC-SR04;
- Buzzer;
- LEDs;
- Servomotores;

Funções:

Sensor: Detecta obstáculos;

LEDs: Indica operação;

Buzzer: Emite alerta sonoro;

Servos: Movimentam o Robô.

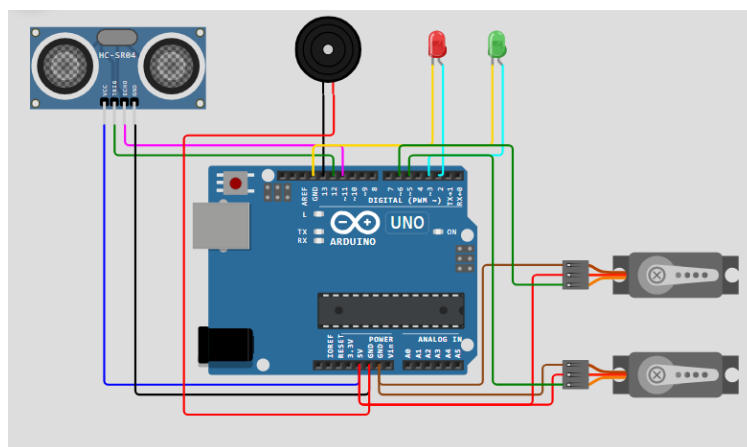


Figura 3: Modelagem eletrônica

Link wokwi - clique aqui

6.3 FUSION

Estrutura:

- Corpo do Otto
- Suporte da caçamba
- Compartimento de carga
- Rodas.

Vantagens:

- Visualização do protótipo
- Verificação de espaço para componentes
- Avaliação da estabilidade.

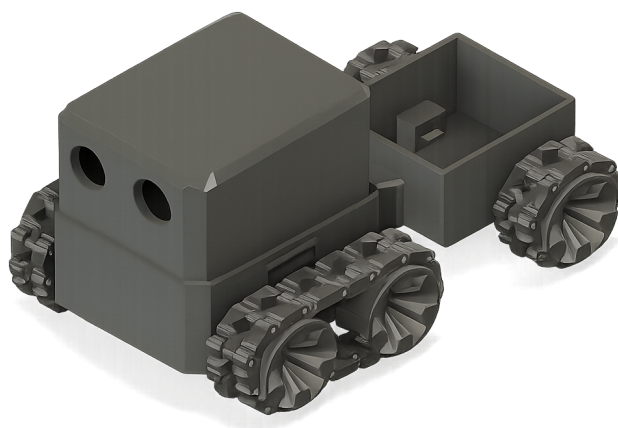


Figura 4: Modelagem em 3d

7 MANUAL DE MONTAGEM

Materiais necessários:

Antes de iniciar a montagem, certifique-se de possuir os seguintes componentes:

Peças estruturais impressas em 3D;
2 motores DC com caixa de redução;
4 rodas;
2 Esteiras laterais
Arduino UNO;
Ponte H (L298N ou similar);
Sensor ultrassônico HC-SR04;
LEDs indicadores;
Buzzer;
Bateria recarregável;
Parafusos e porcas para fixação;
Cabos para conexão elétrica.

Etapa 1 – Montagem do Chassi

1. Separe as peças impressas que compõem a base do robô.
2. Encaixe as partes laterais na estrutura principal.
3. Fixe as peças utilizando parafusos nos pontos previstos no modelo 3D.
4. Verifique se a estrutura está firme e alinhada.

Etapa 2 – Instalação dos Motores e Rodas

1. Posicione os motores nos compartimentos laterais do chassi.
2. Fixe-os utilizando parafusos adequados.
3. Acople as rodas aos eixos dos motores.
4. Verifique se todas as rodas giram livremente.

Etapa 3 – Instalação dos Componentes Eletrônicos

1. Fixe o Arduino Nano no suporte interno da estrutura.
2. Instale a ponte H próxima ao Arduino.
3. Conecte os motores à ponte H.
4. Organize os cabos utilizando abraçadeiras para evitar interferências mecânicas.

Etapa 4 – Montagem do Sensor Ultrassônico

1. Posicione o sensor na parte frontal do robô.
2. Encaixe-o no suporte projetado na impressão 3D.
3. Conecte os terminais VCC, GND, Trigger e Echo ao Arduino.

Etapa 5 – Instalação dos LEDs e Buzzer

1. Insira os LEDs nos orifícios frontais da estrutura.
2. Fixe o buzzer no compartimento central.
3. Realize as conexões elétricas conforme o esquema eletrônico desenvolvido no Wokwi.

Etapa 6 - Instalação da Bateria

1. Posicione a bateria no compartimento interno.
2. Fixe-a para evitar deslocamentos durante a movimentação.
3. Conecte-a ao sistema de alimentação do robô.

Ligações Elétricas:

Sensor Ultrassônico:

VCC - 5V

Trig - pino 12

Echo - pino 11

GND - GND (1)

Buzzer

1 - pino 13

2- GND (1)

Led vermelho

C - GND (2)

A - pino 2

Led verde

C - GND (2)

A - pino 3

Servo esquerdo

GND - GND (3)

V+ - 5V

PWM - pino 0

Servo direito

GND - GND (3)

V+ - 5V

PWM - pino 1

Etapas 7 – Montagem da Caçamba

1. Instalar as rodas.
2. Ligar a caçamba ao robô através de uma haste articulada.
3. Utilize parafusos para prender a caçamba ao chassi.
4. Verifique a estabilidade do conjunto após a instalação.

Etapas 8 – Testes Finais

1. Verifique todas as conexões elétricas.
2. Ligue o sistema.
3. Teste a movimentação das rodas.
4. Teste o sensor ultrassônico.
5. Verifique o funcionamento dos LEDs e do buzzer.
6. Realize um teste de transporte utilizando pequenos objetos na caçamba.

Após a conclusão dessas etapas, o robô estará pronto para operação e transporte de materiais leves em ambientes simulados de canteiro de obras.

8 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o robô seja capaz de transportar ferramentas e pequenos materiais de forma eficiente em um ambiente que simule um canteiro de obras. Após a montagem física e a configuração dos componentes eletrônicos, o sistema deverá realizar deslocamentos controlados, detectar obstáculos por meio do sensor ultrassônico e fornecer sinalizações visuais e sonoras durante sua operação.

Além disso, a utilização da caçamba permitirá o transporte de cargas leves, demonstrando a aplicação de conceitos de automação e robótica em atividades de apoio logístico. O projeto também possibilita a integração entre modelagem computacional, eletrônica e mecânica, contribuindo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas à engenharia.

9 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do robô para transporte de materiais permitiu aplicar conhecimentos de programação, eletrônica, modelagem 3D e automação em uma proposta voltada para a construção civil. A integração entre o CPN IDE, o Wokwi e o Fusion possibilitou projetar, simular e estruturar uma solução capaz de auxiliar no transporte de ferramentas e pequenos materiais.

O projeto demonstra como tecnologias de baixo custo podem ser utilizadas para representar aplicações reais da robótica na engenharia. Além disso, a elaboração do manual de montagem facilita a reprodução do protótipo e contribui para futuras melhorias e adaptações do sistema.

10 REFERÊNCIAS

CPN IDE - Redes de petri coloridas. Disponível em: <https://cpnide.org/>

FUSION. Disponível em: <https://www.autodesk.com/br>

WOKWI - simulador do circuito elétrico. Disponível em: <https://wokwi.com/>